ACTIVIDAD 1 - EL STORAGE SOBREVIVIENTE

Cristóbal Suárez Abad

SEGURIDAD Y ALTA DISPONIBILIDAD - 2º ASIR

Índice

1. Contexto de la Situación Real 3
2. Entorno de Trabajo 3
3. Conceptos 3
4. Paso a Paso 4
Fase A: Preparación del "Hardware" 4
Fase B: Configuración del Sistema Redundante 6
Fase C: Simulación de Catástrofe y Recuperación 18
Fase D: Configura HotSpare 23

Actividad 1 - El Storage Sobreviviente

1. Contexto de la Situación Real

Trabajas como Administrador de Sistemas para una consultora de ingeniería. La empresa almacena planos CAD críticos en un servidor centralizado. Debido a un reciente fallo de disco que provocó una parada de producción de 24 horas, la dirección te ha encargado implementar una solución de almacenamiento profesional que cumpla dos requisitos:

1. **Tolerancia a fallos de hardware**: El sistema debe seguir funcionando aunque un disco físico muera.
2. **Continuidad del servicio:** El acceso de los ingenieros al almacenamiento no debe interrumpirse durante la reconstrucción del sistema.

2. Entorno de Trabajo

- Proxmox
- Software de Storage: TrueNAS Core
- Cliente: Una máquina Windows o Linux para verificar el acceso.

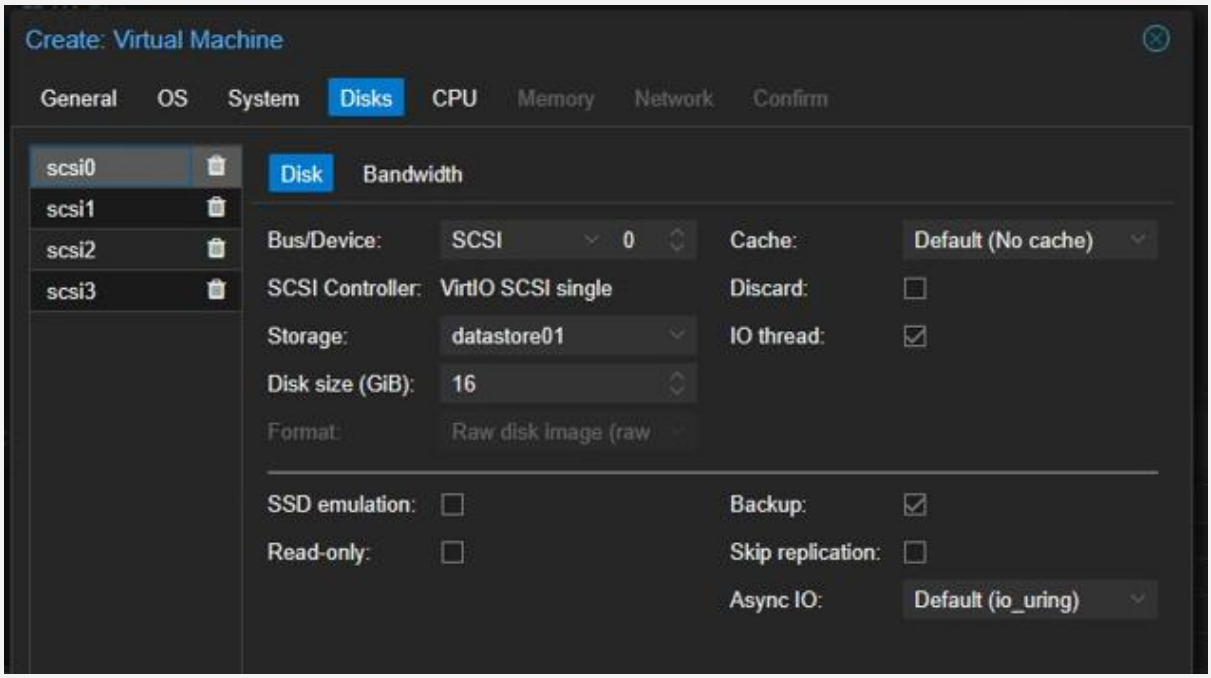
3. Conceptos

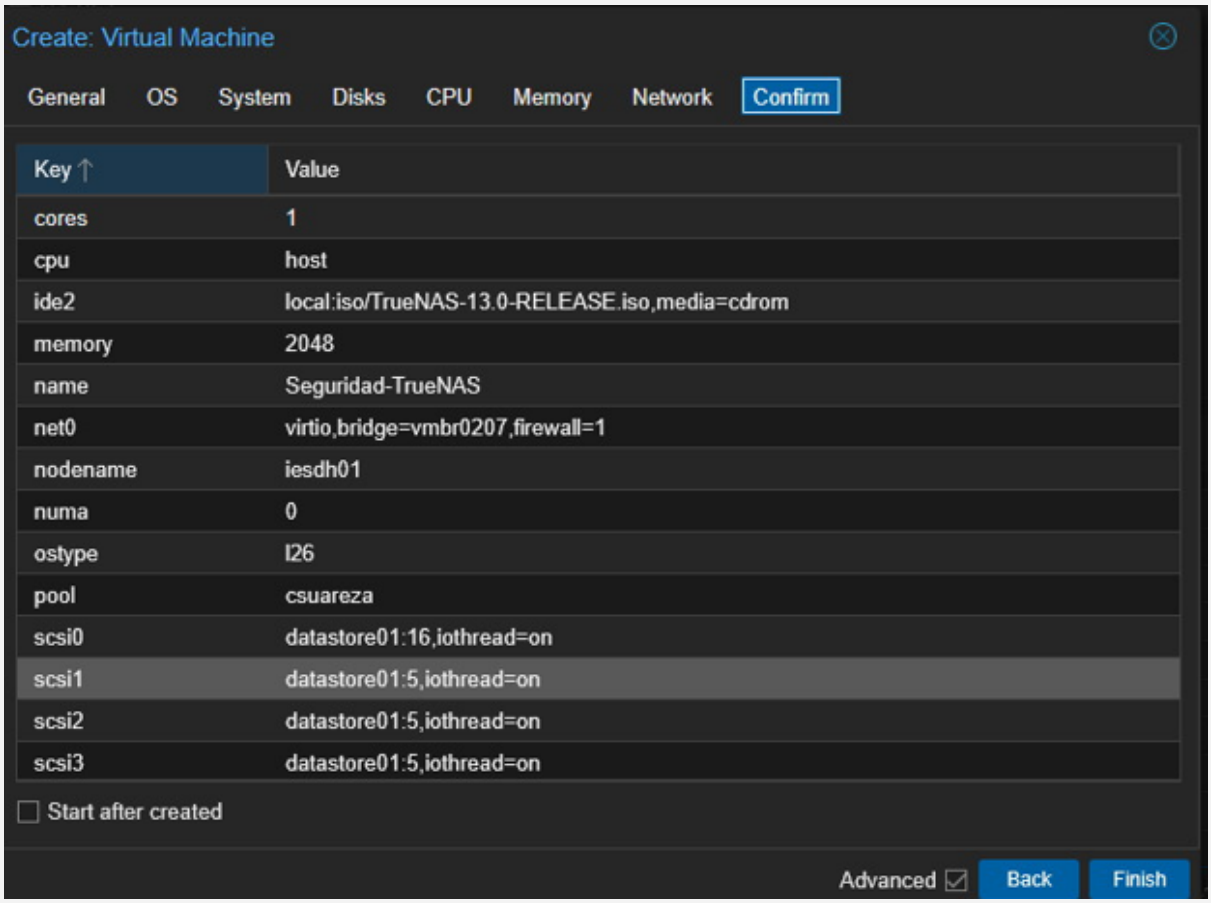
- **RAID-Z**: Distribuye datos y paridad en 3 discos. Permite que el sistema siga vivo si muere un disco sin perder información.
- **Pool y Dataset**: El Pool es el grupo de discos físicos; el Dataset es la carpeta lógica con reglas propias (como la de ingeniería).
- **SMB Share**: El "idioma" que usa TrueNAS para que Windows vea el almacenamiento como una unidad de red local.

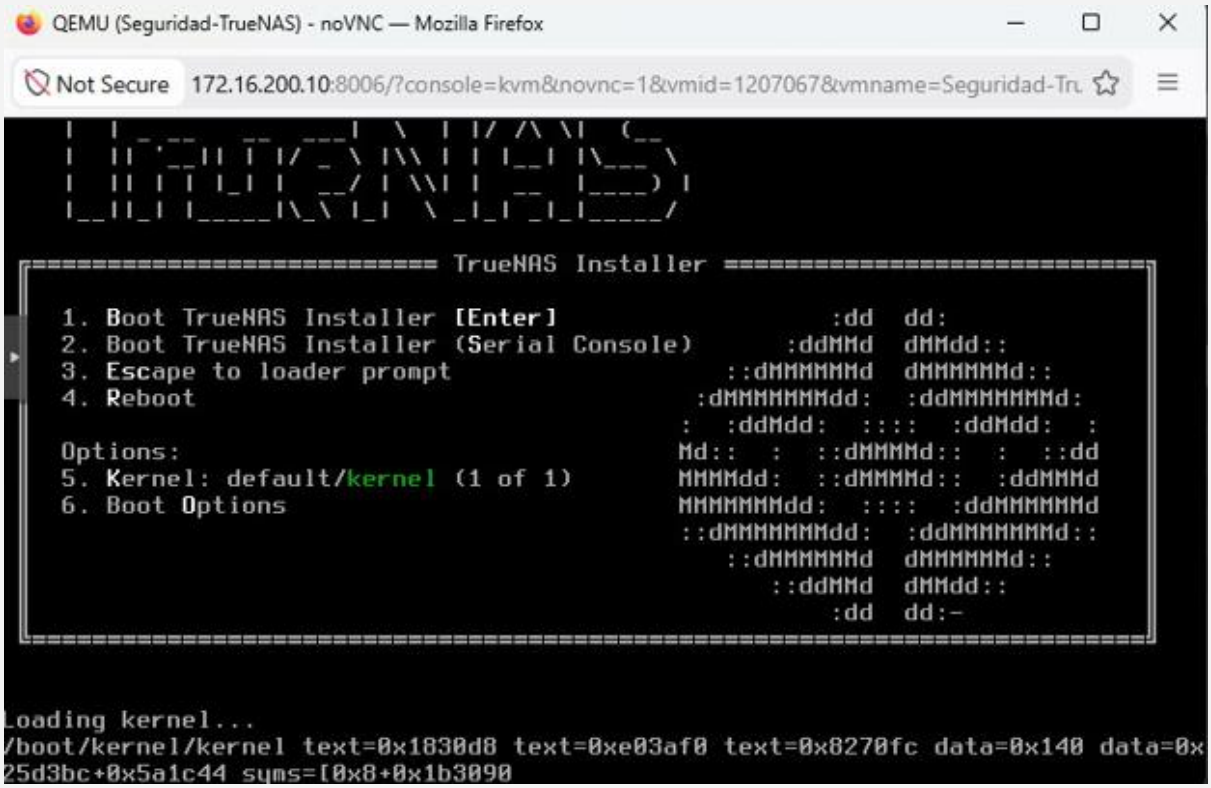
4. Paso a Paso

Fase A: Preparación del "Hardware"

1. Crea una máquina virtual para el servidor de almacenamiento (2GB RAM, 1 CPU).
2. Configuración de Discos: Además del disco de sistema (8GB), añade 3 discos virtuales adicionales de 5GB cada uno (simulando unidades físicas idénticas).

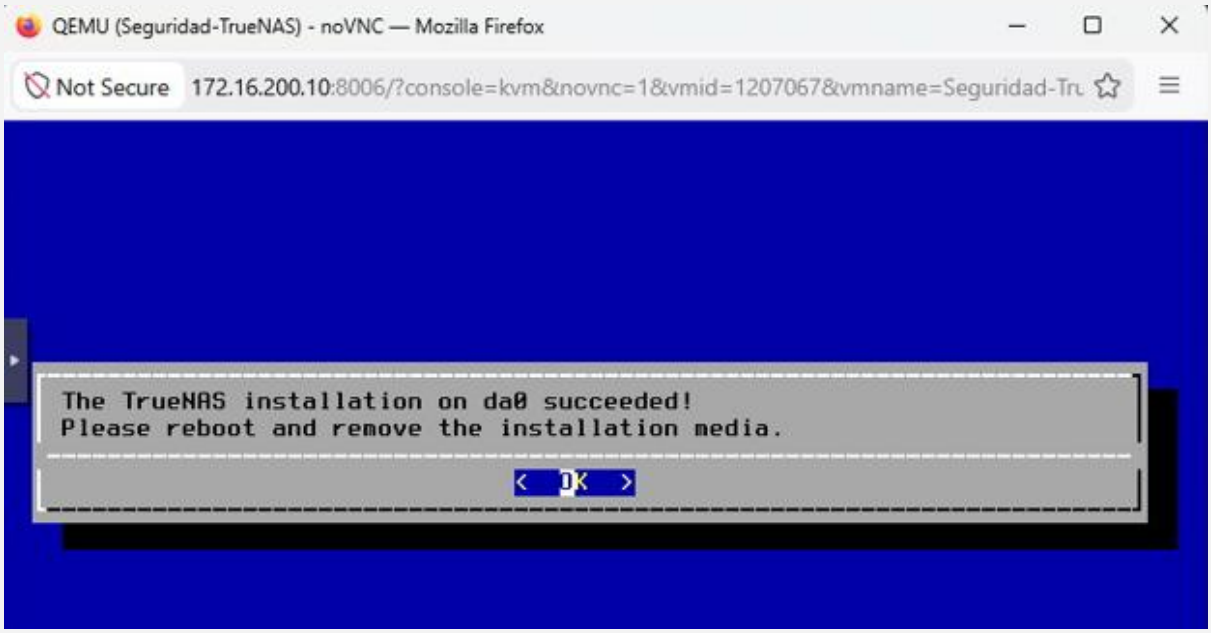


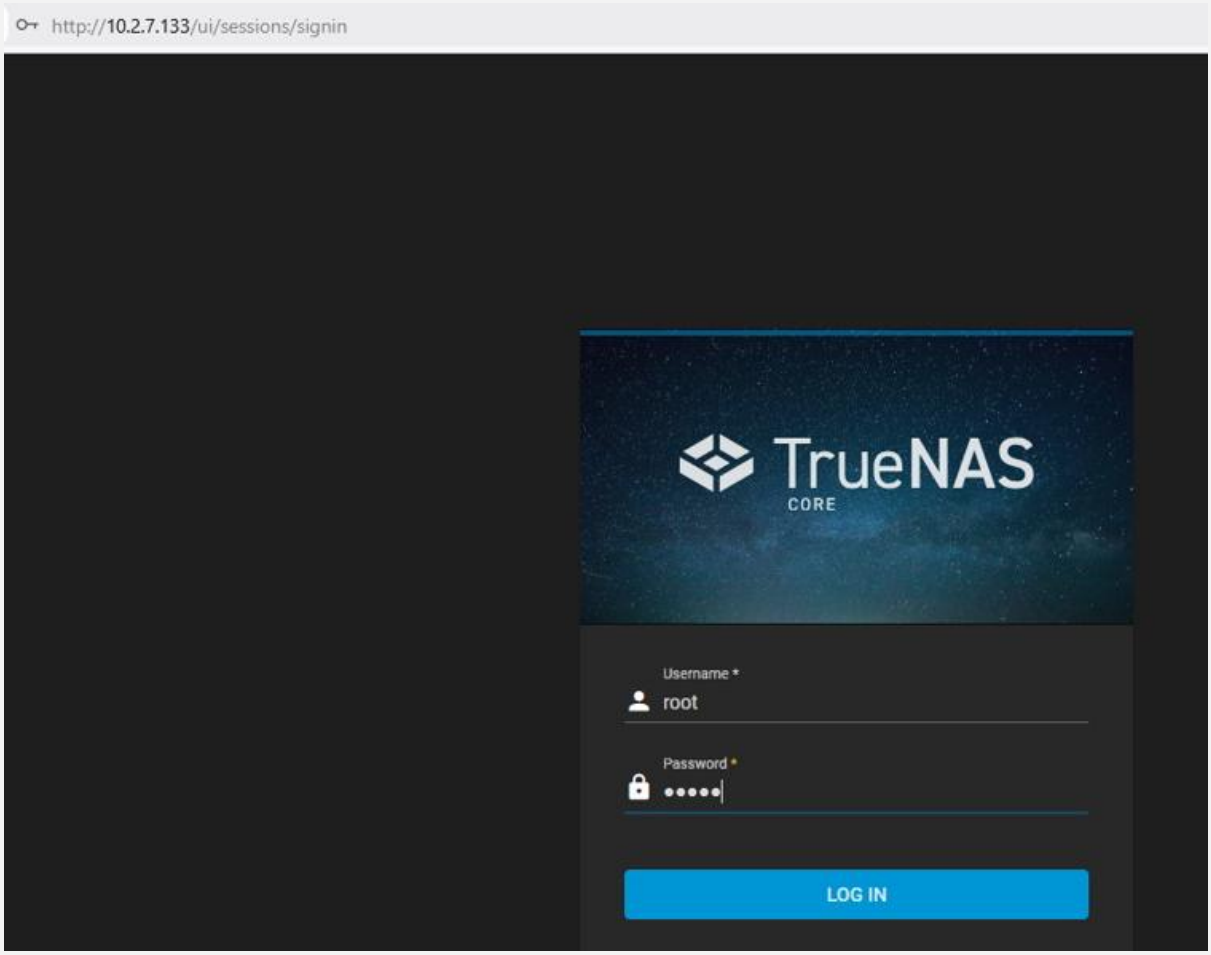

Create: Virtual Machine
General
OS
System
Disks
CPU
Memory
Network
Confirm
Key
Value
cores
1
cpu
host
ide2
local:iso/TrueNAS-13.0-RELEASE.iso,media=cdrom
memory
2048
name
Seguridad-TrueNAS
net0
virtio,bridge=vmbr0207,firewall=1
nodename
iesdh01
numa
0
ostype
l26
pool
csuareza
scsi0
datastore01:16,iothread=on
scsi1
datastore01:5,iothread=on
scsi2
datastore01:5,iothread=on
scsi3
datastore01:5,iothread=on
Start after created
Advanced
Back
Finish


QEMU (Seguridad-TrueNAS) - noVNC — Mozilla Firefox
Not Secure
172.16.200.10:8006/?console=kvm&novnc=1&vmid=1207067&vmname=Seguridad-Tru
TrueNAS Installer
1. Boot TrueNAS Installer [Enter]
2. Boot TrueNAS Installer (Serial Console)
3. Escape to loader prompt
4. Reboot
Options:
5. Kernel: default/kernel (1 of 1)
6. Boot Options
Loading kernel...
/boot/kernel/kernel text=0x1830d8 text=0xe03af0 text=0x8270fc data=0x140 data=0x
25d3bc+0x5a1c44 syms=[0x8+0x1b3090

Fase B: Configuración del Sistema Redundante

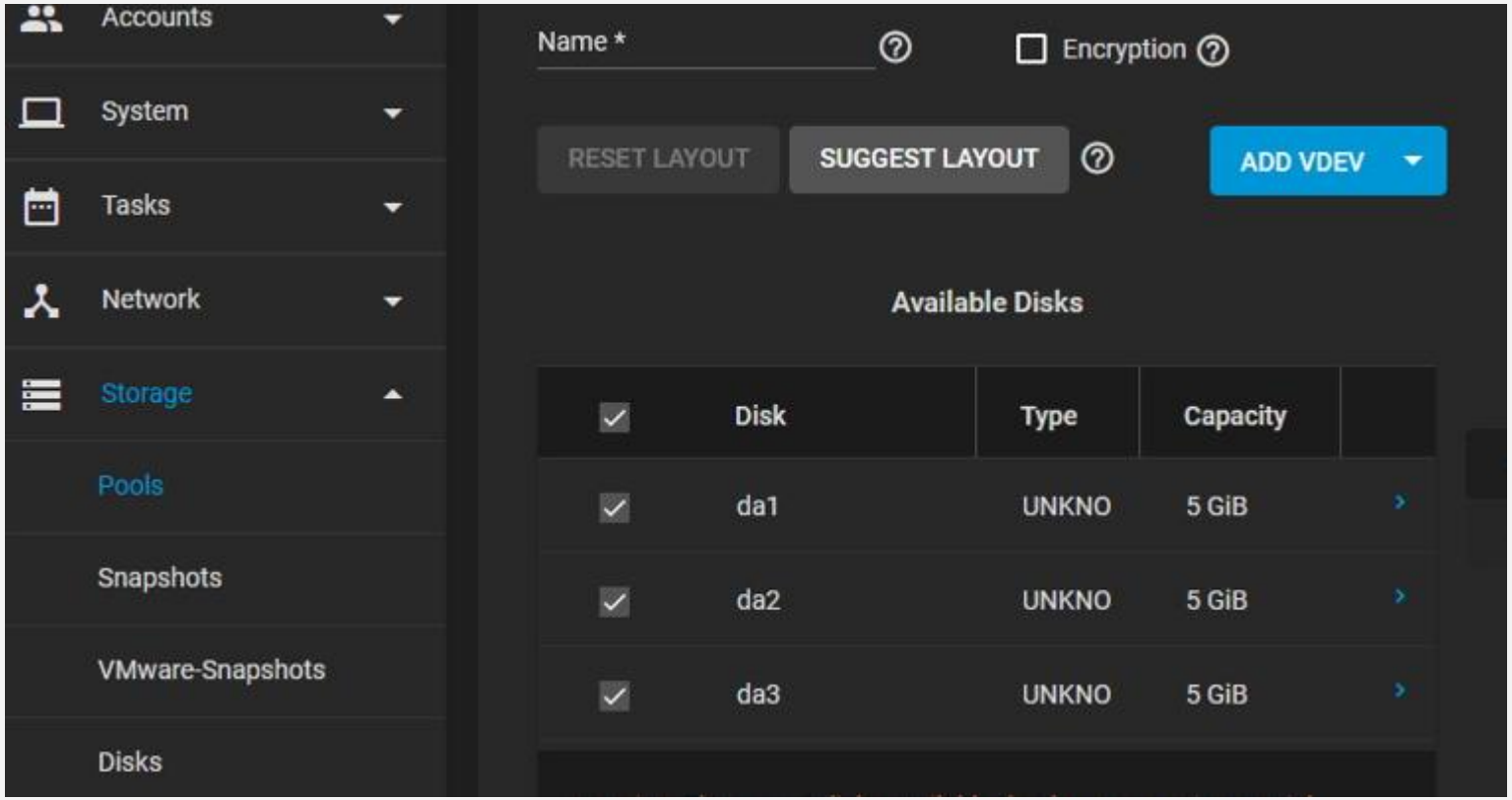
1. Instala y configura el sistema operativo TrueNAS(está la ISO en almacenamiento local).



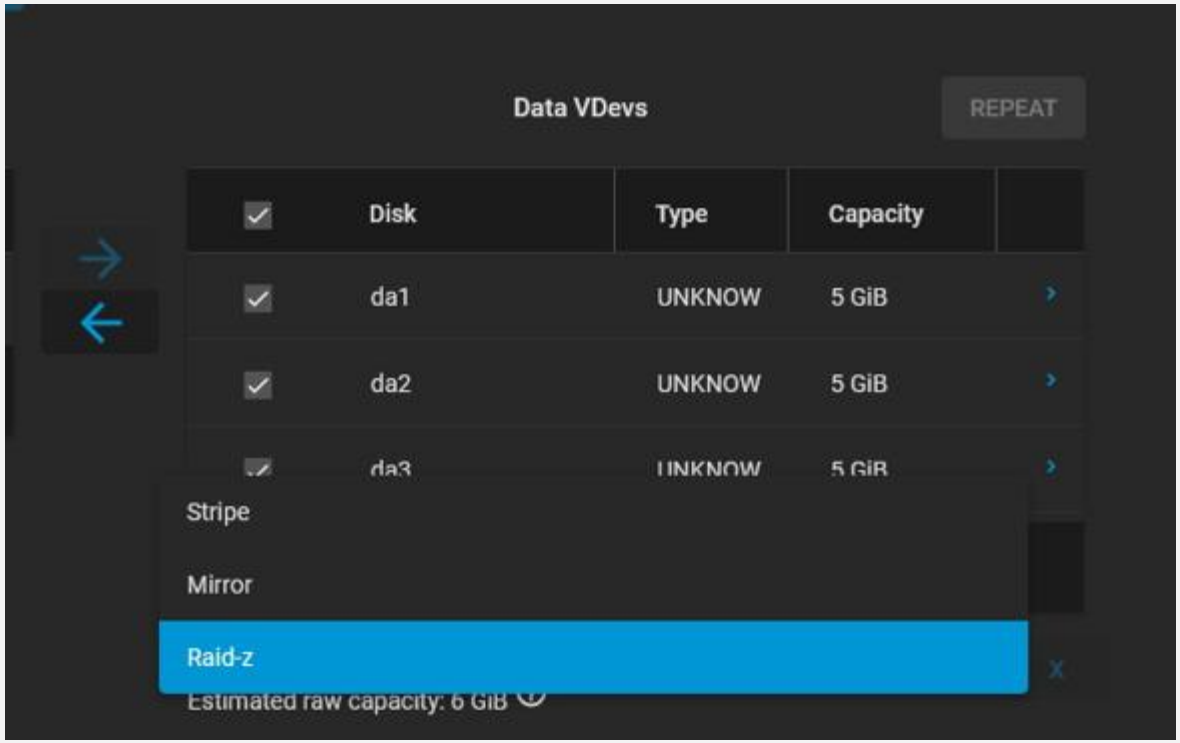

http://10.2.7.133/ui/sessions/signin
TrueNAS
CORE
Username *
root
Password *
LOG IN

2. Crea un Pool de Almacenamiento de la interfaz web de TrueNAS utilizando un nivel de redundancia RAID-Z (equivalente a RAID5) usando los 3 discos de 5GB.

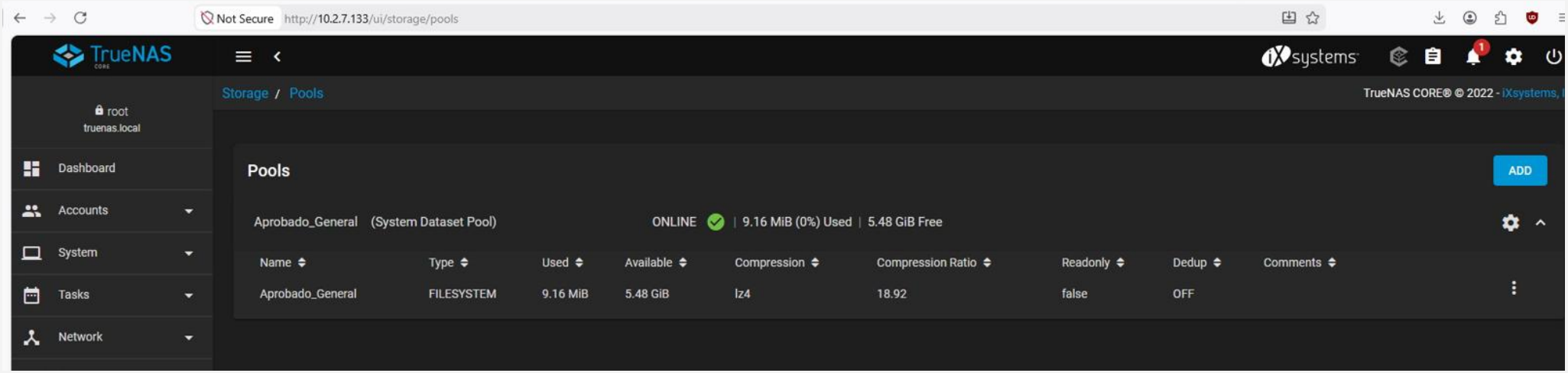
POOLS → Selecciona discos para el POOL. E indica un nombre para el POOL.



Añádelos a **Data Vdevs** → En este caso como **Raid-Z** y le damos a **crear**.



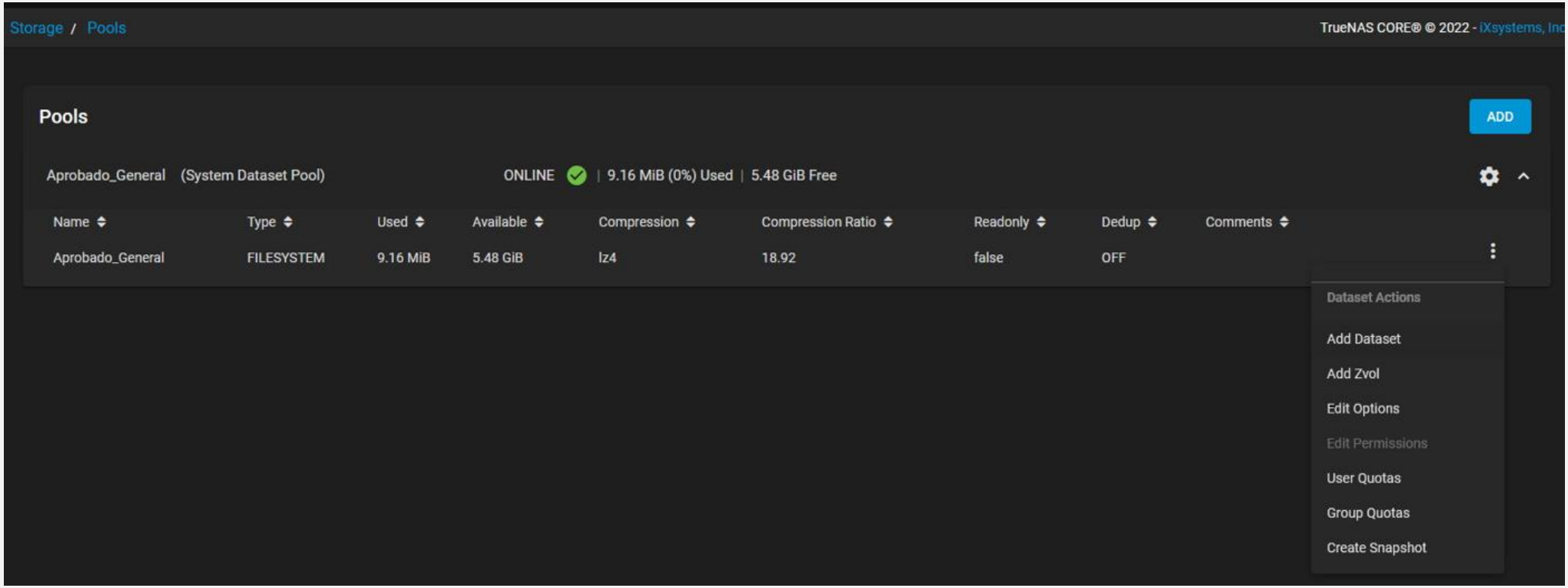
3. Comprueba la capacidad total (debería ser 15GB), capacidad disponible (debería ser 10GB) y estado (debería ser HEALTHY)



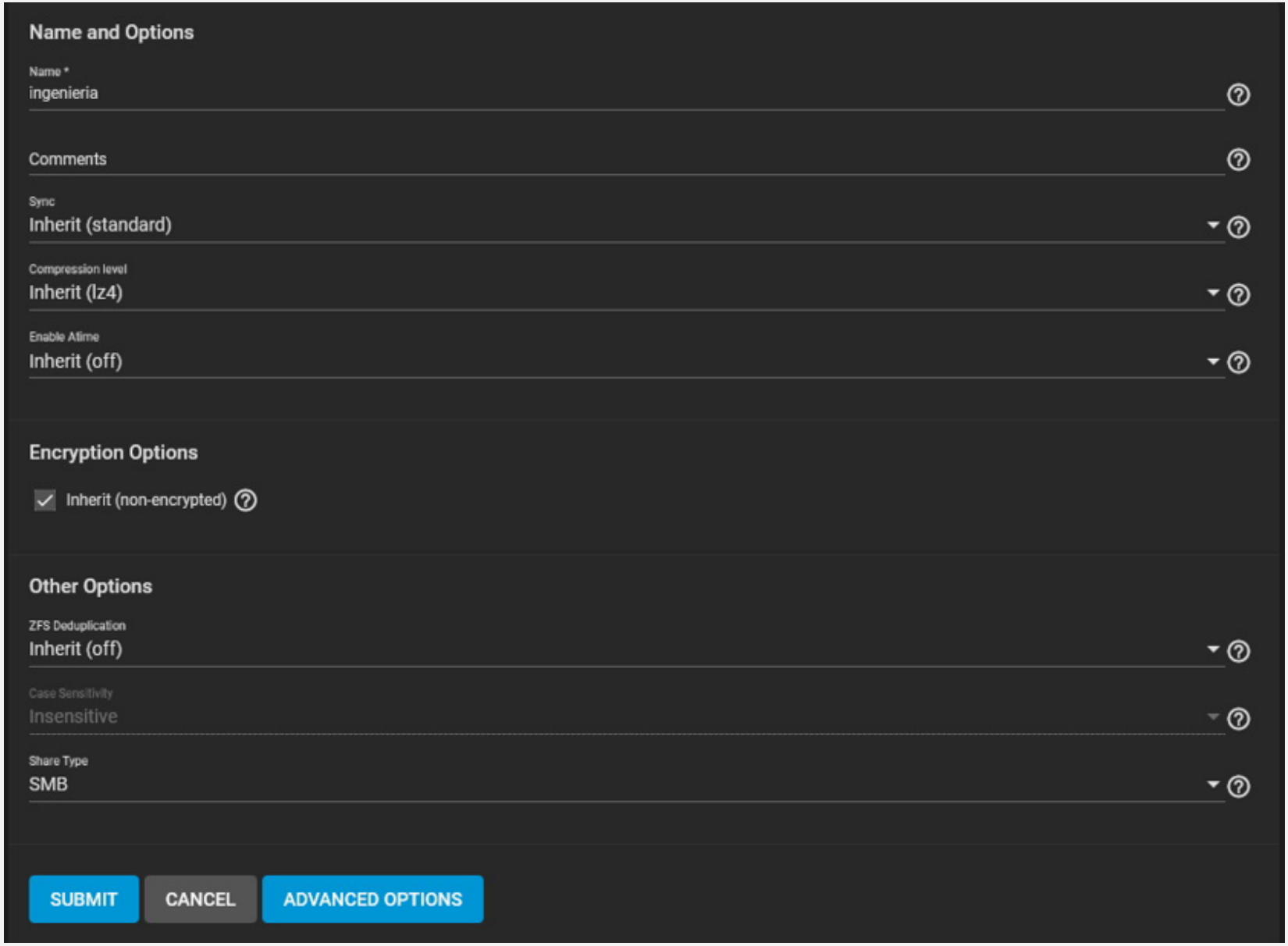
La capacidad total es de solo unos 6GB. Cosas de TrueNAS. Esto les ocurre también a los demás compañeros.

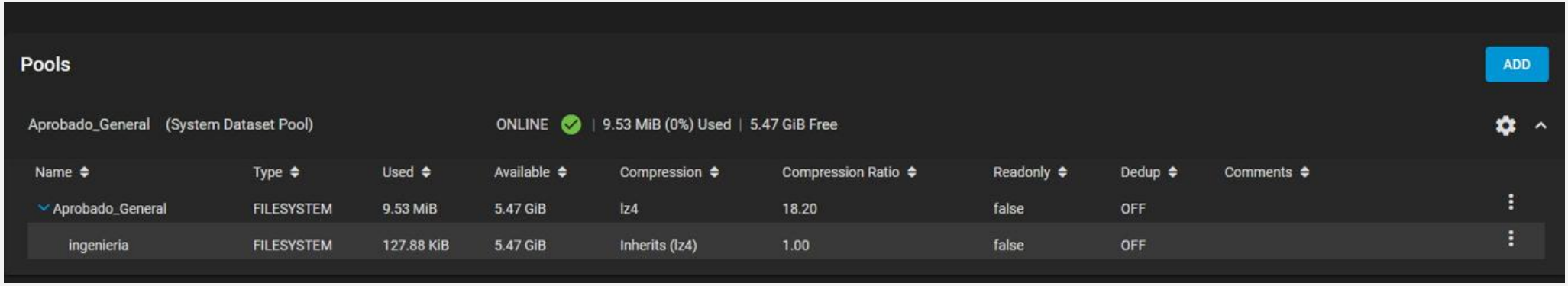
4. Añade un nuevo dataset desde TrueNAS llamado ingeniería.Share Type SMB

POOL → Add Dataset.



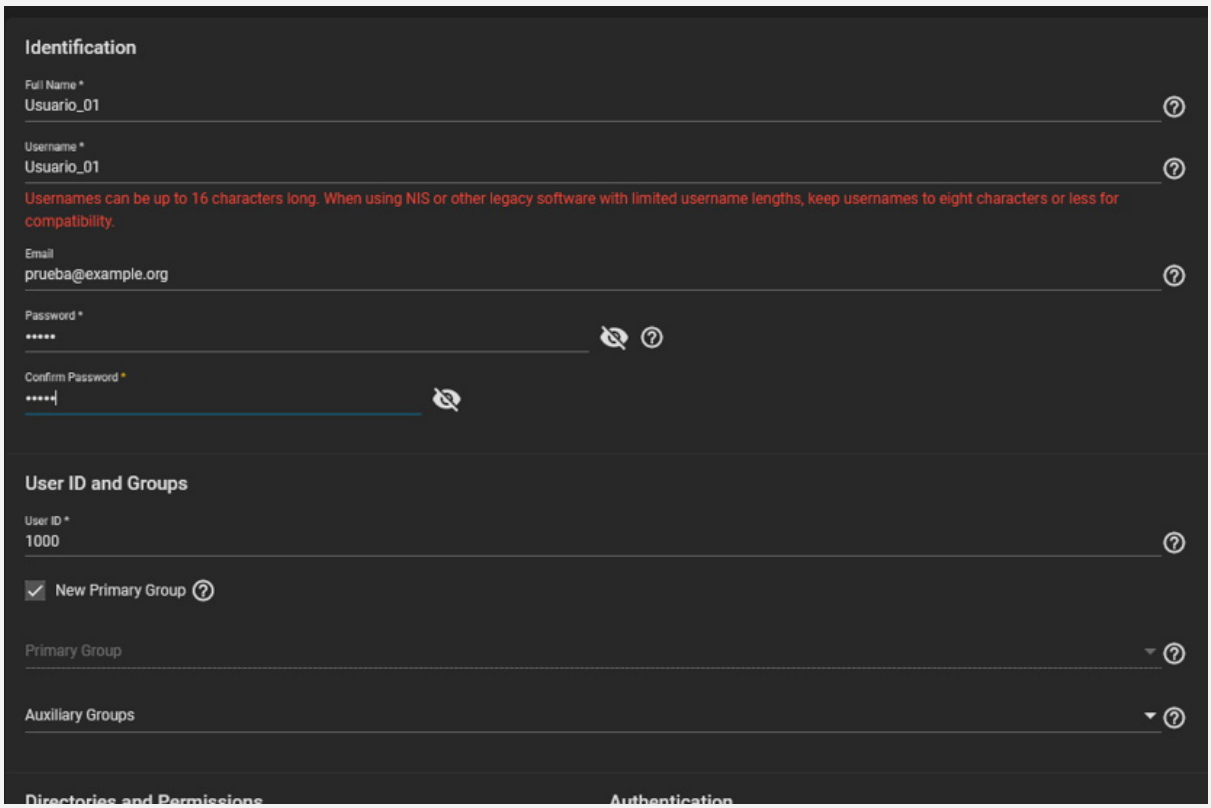
ADVERTENCIA: En el siguiente paso debemos poner el nombre del dataset sin tílde. De lo contrario tendremos un error.

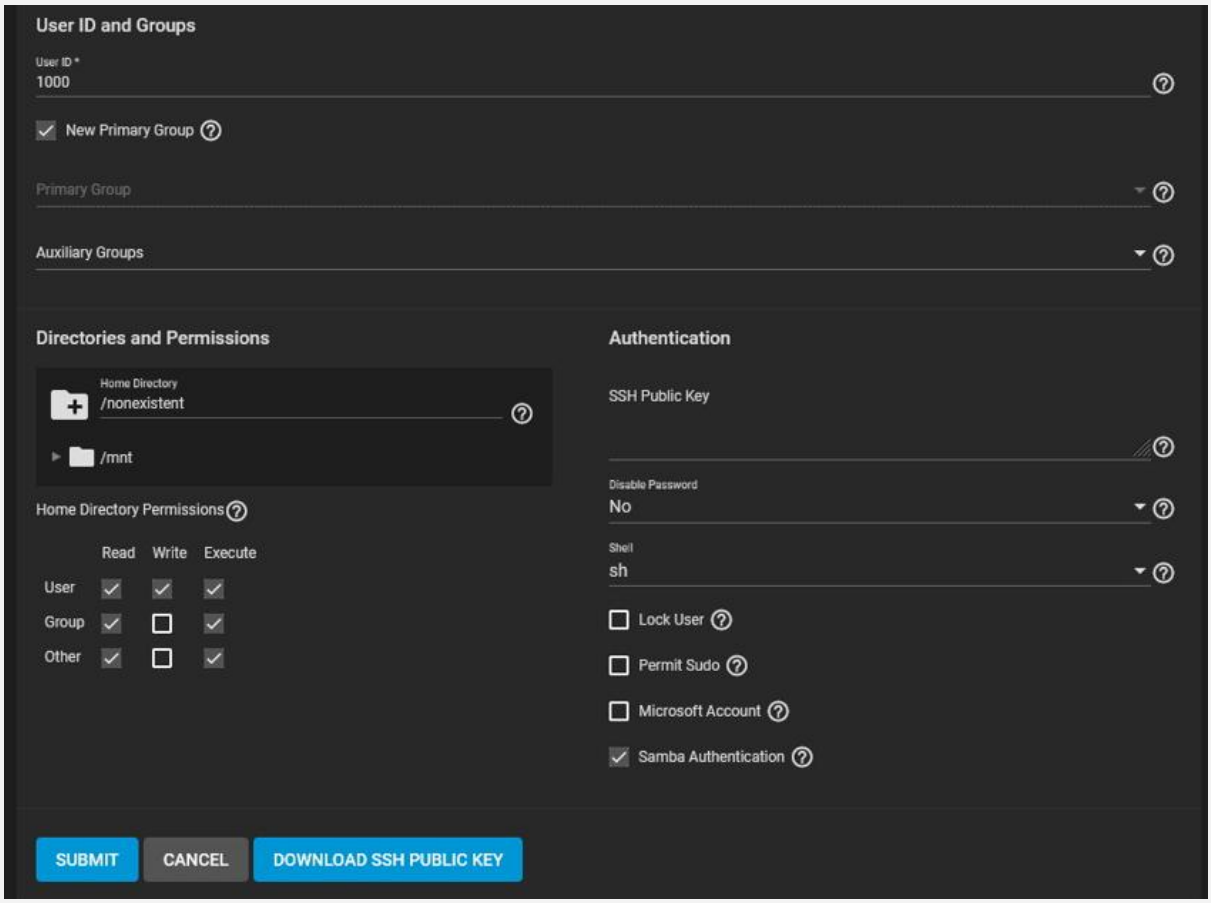

Name and Options
Name *
ingenieria
Comments
Sync
Inherit (standard)
Compression level
Inherit (lz4)
Enable Atime
Inherit (off)
Encryption Options
Inherit (non-encrypted)
Other Options
ZFS Deduplication
Inherit (off)
Case Sensitivity
Insensitive
Share Type
SMB
SUBMIT
CANCEL
ADVANCED OPTIONS


Pools
ADD
Aprobado_General (System Dataset Pool)
ONLINE
9.53 MiB (0%) Used
5.47 GiB Free
Name
Type
Used
Available
Compression
Compression Ratio
Readonly
Dedup
Comments
Aprobado_General
FILESYSTEM
9.53 MiB
5.47 GiB
lz4
18.20
false
OFF
ingenieria
FILESYSTEM
127.88 KiB
5.47 GiB
Inherits (lz4)
1.00
false
OFF

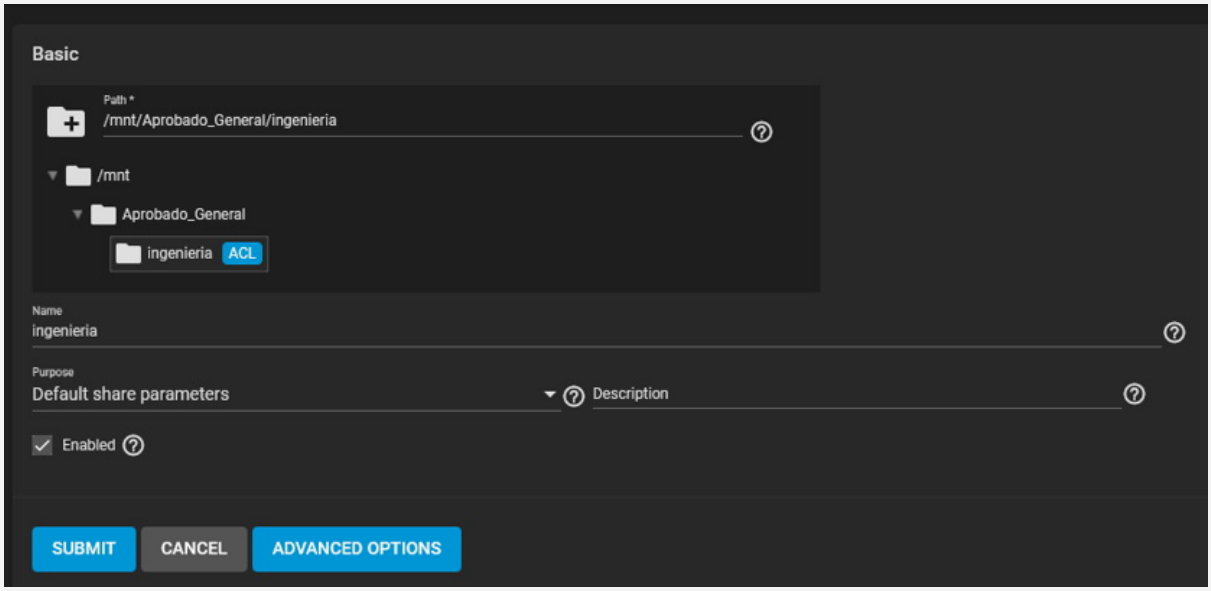
5. Configurar el Recurso Compartido (SMB Share) para poder acceder desde Windows. Es necesario crear un usuario

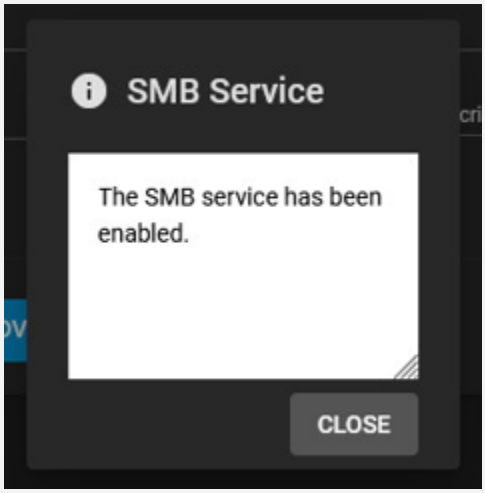
Creamos el usuario → Accounts → Users → ADD

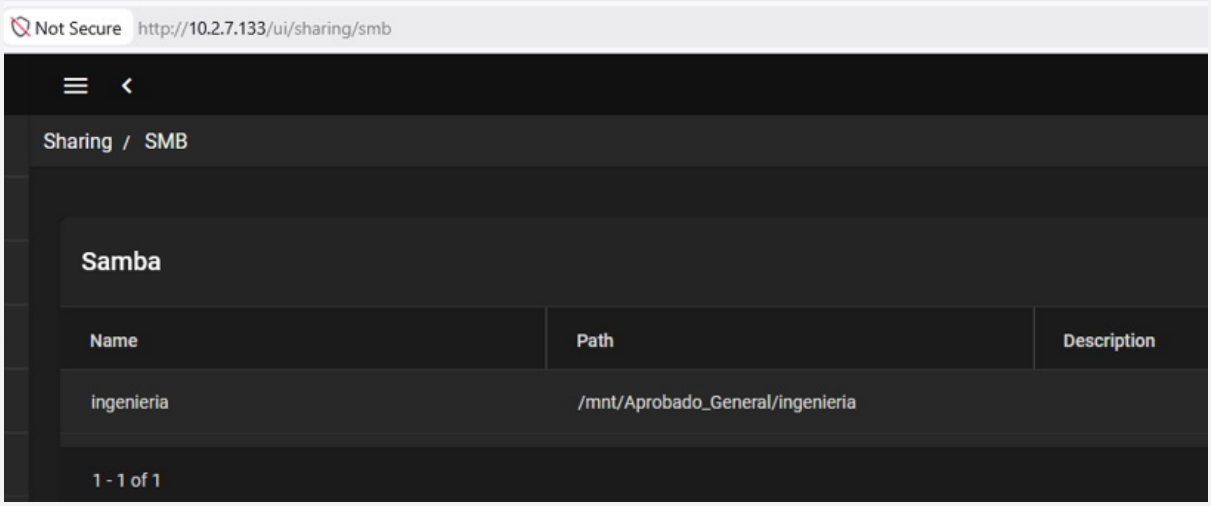



User ID and Groups
User ID *
1000
New Primary Group
Primary Group
Auxiliary Groups
Directories and Permissions
Home Directory
/nonexistent
/mnt
Home Directory Permissions
Read
Write
Execute
User
Group
Other
Authentication
SSH Public Key
Disable Password
No
Shell
sh
Lock User
Permit Sudo
Microsoft Account
Samba Authentication
SUBMIT
CANCEL
DOWNLOAD SSH PUBLIC KEY

Para crear el recurso compartido para Windows nos vamos a **Sharing → "Windows Shares (SMB)" → ADD**

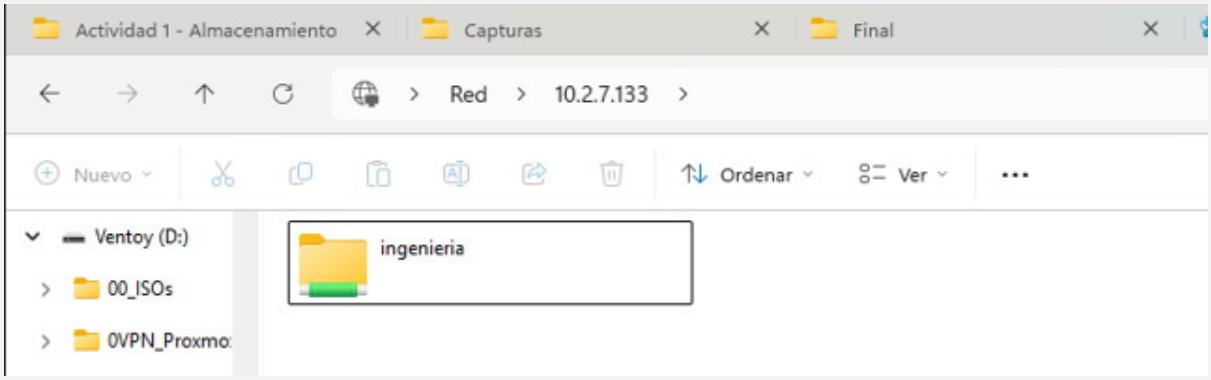




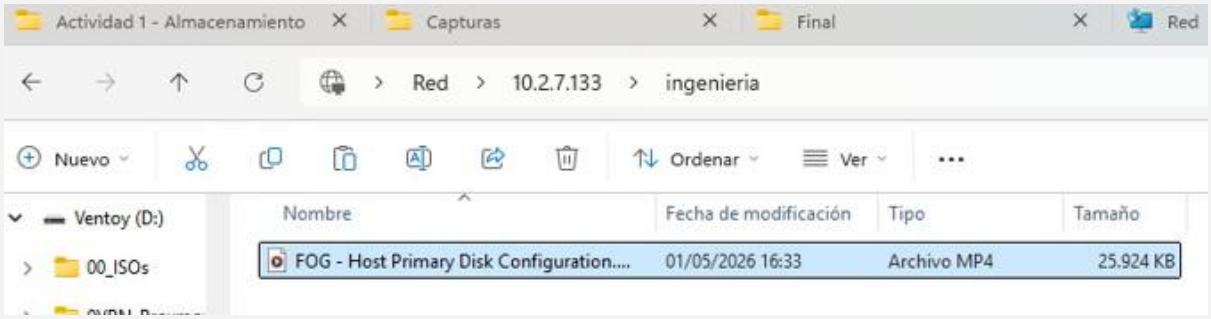


6. Crea una unidad en tu windows hacia el NAS que hemos creado.

Nos pedirá credenciales del usuario que hemos creado previamente.



7. Sube un vídeo cualquiera para probar.



Fase C: Simulación de Catástrofe y Recuperación

1. El Incendio: Mientras que estás viendo el vídeo del servidor), elimina o desconecta "en caliente" uno de los 3 discos desde la configuración del hipervisor. Documenta los tiempos desde que se desconectó hasta que el sistema lo detecto.

Usamos "zpool status" para ver el estado del POOL. Aún están todos los discos ONLINE.

```
        NAME                                            STATE     READ WRITE CKS
root@truenas[~]# zpool status
  pool: Aprobado_General
 state: ONLINE
config:

        NAME                                            STATE     READ WRITE CKS
UM
        Aprobado_General                                ONLINE       0     0
 0
          raidz1-0                                      ONLINE       0     0
 0
            gptid/4a936aff-4ea3-11f1-9bf2-bc2411155624  ONLINE       0     0
 0
            gptid/4a7b67a0-4ea3-11f1-9bf2-bc2411155624  ONLINE       0     0
 0
            gptid/4a9e0e3b-4ea3-11f1-9bf2-bc2411155624  ONLINE       0     0
 0

errors: No known data errors

  pool: boot-pool
```

Desconectamos un disco del POOL con:

```
zpool offline Aprobado_General gptid/4a7b67a0-4ea3-11f1-9bf2-bc2411155624
```

2. Diagnóstico: Accede al panel de control del servidor de storage y documenta el estado del array (debe aparecer como "Degraded" o "Failing").

Ahora el estado del POOL es degradado:

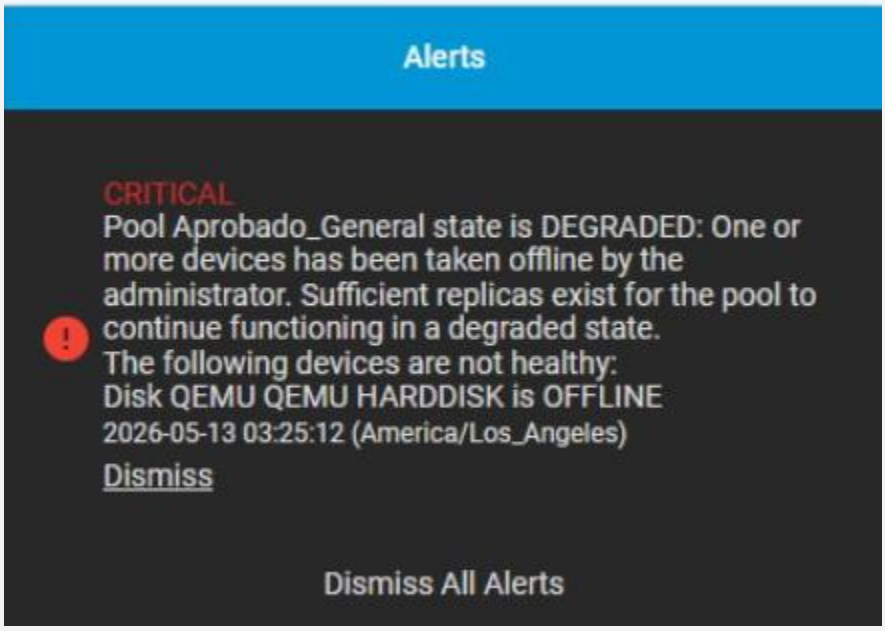
```
 state: DEGRADED
status: One or more devices has been taken offline by the administrator.
        Sufficient replicas exist for the pool to continue functioning in a
        degraded state.
action: Online the device using 'zpool online' or replace the device with
        'zpool replace'.
config:

        NAME                                            STATE     READ WRITE CKS
UM
        Aprobado_General                                DEGRADED     0     0
 0
          raidz1-0                                      DEGRADED     0     0
 0
            gptid/4a936aff-4ea3-11f1-9bf2-bc2411155624  ONLINE       0     0
 0
            gptid/4a7b67a0-4ea3-11f1-9bf2-bc2411155624  OFFLINE      0     0
 0
            gptid/4a9e0e3b-4ea3-11f1-9bf2-bc2411155624  ONLINE       0     0
 0

errors: No known data errors

  pool: boot-pool
```

También nos saltará una alerta en la interfaz web.

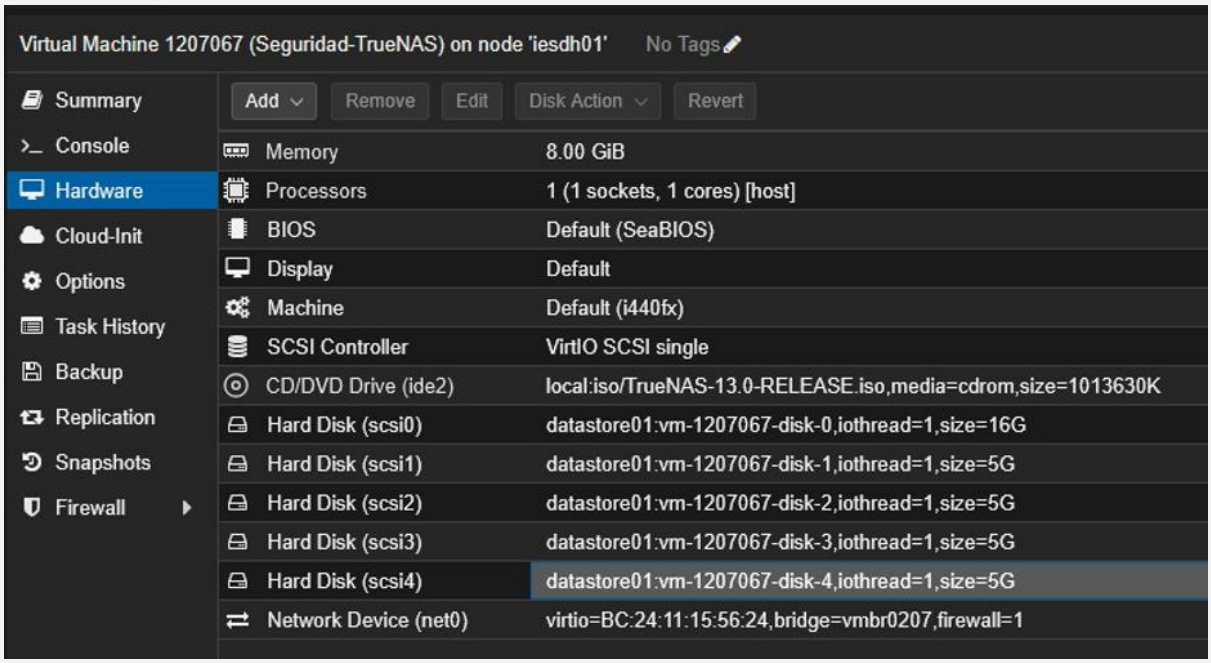


3. ¿Qué ha pasado con el vídeo?

El video ha seguido funcionando. Proceso documentado en el video "**Seguridad_Quitar_Disco_POOL_RAID.mkv**"

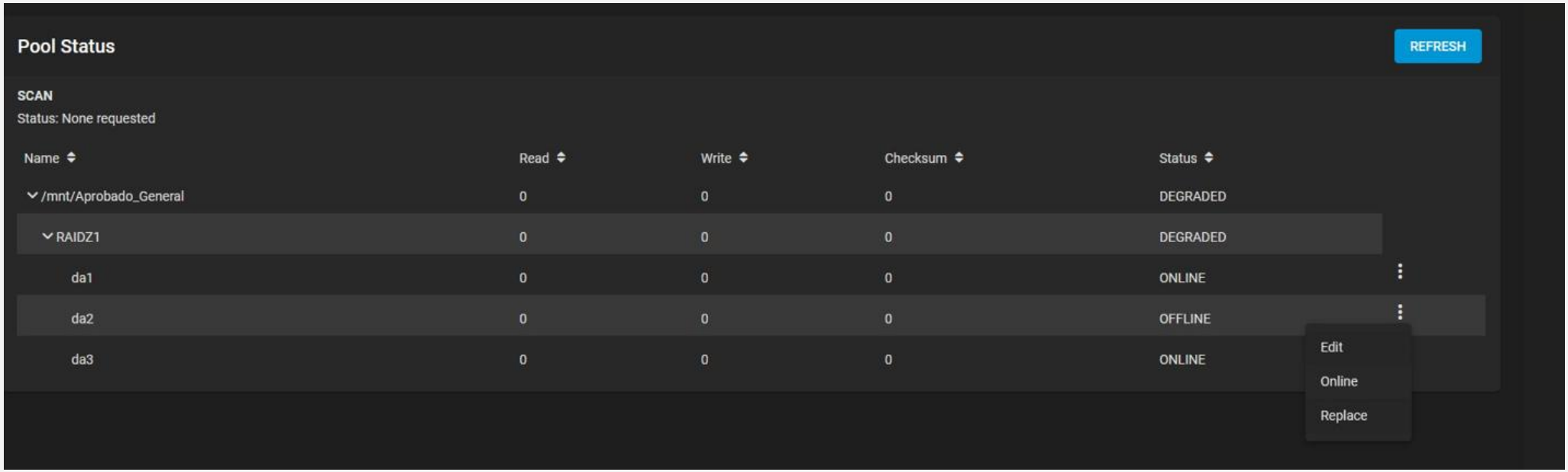
4. Sustitución y Rebuild: Añade un nuevo disco virtual de 5GB y realiza el proceso de sustitución (Replace) para iniciar el Resilvering (reconstrucción).

Metemos un nuevo disco en la VM:

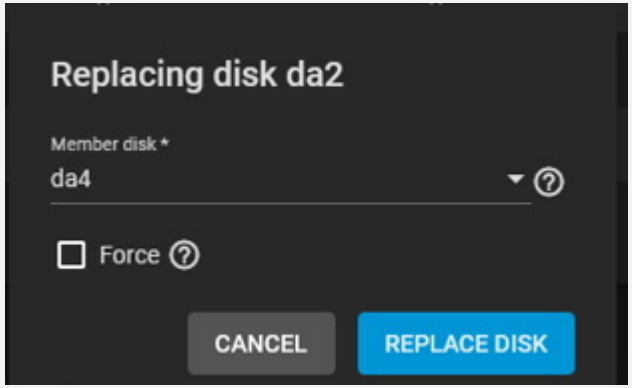


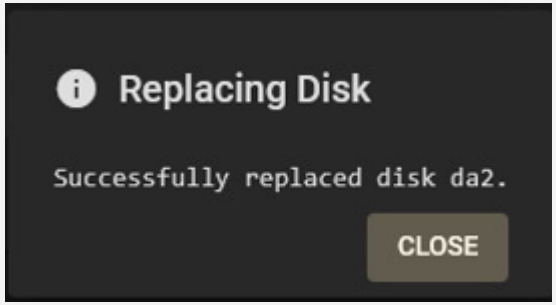
Hay que actualizar el sistema, porque si no, no hace nada. A todo el mundo le ha pasado eso.

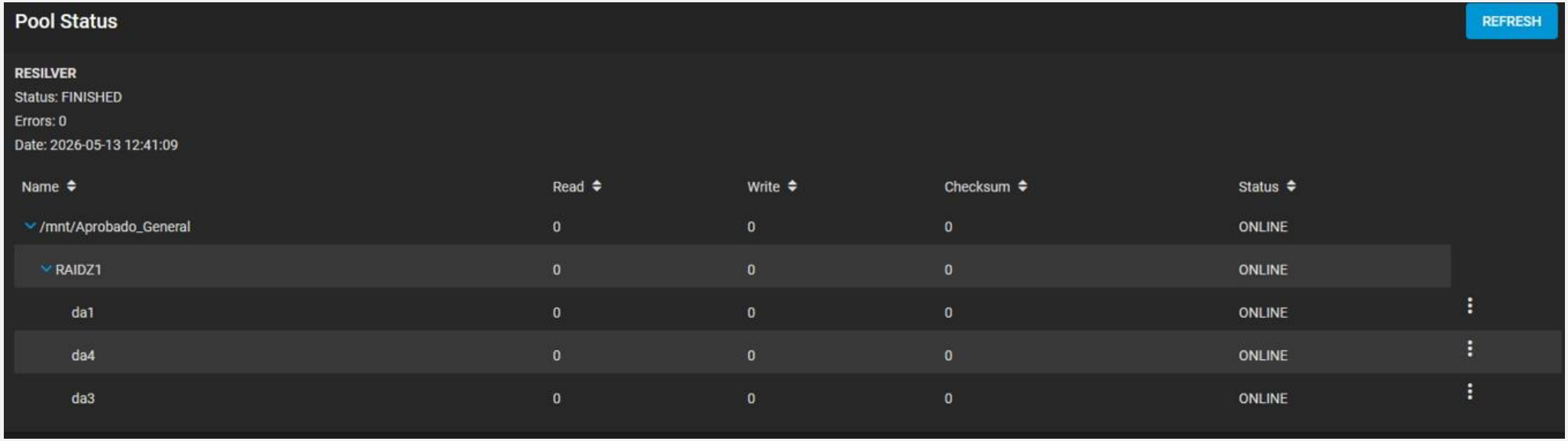
Ahora vamos al **STATUS del POOL** y le damos a "**Replace**" para el disco que está **OFFLINE**.



Lo reemplazamos por el nuevo:




Replacing Disk
Successfully replaced disk da2.
CLOSE


Pool Status
REFRESH
RESILVER
Status: FINISHED
Errors: 0
Date: 2026-05-13 12:41:09
Name
Read
Write
Checksum
Status
/mnt/Aprobado_General 0 0 0 ONLINE
RAIDZ1 0 0 0 ONLINE
da1 0 0 0 ONLINE
da4 0 0 0 ONLINE
da3 0 0 0 ONLINE

5. Verificación: Comprueba que el cliente nunca perdió el acceso al archivo durante el proceso.

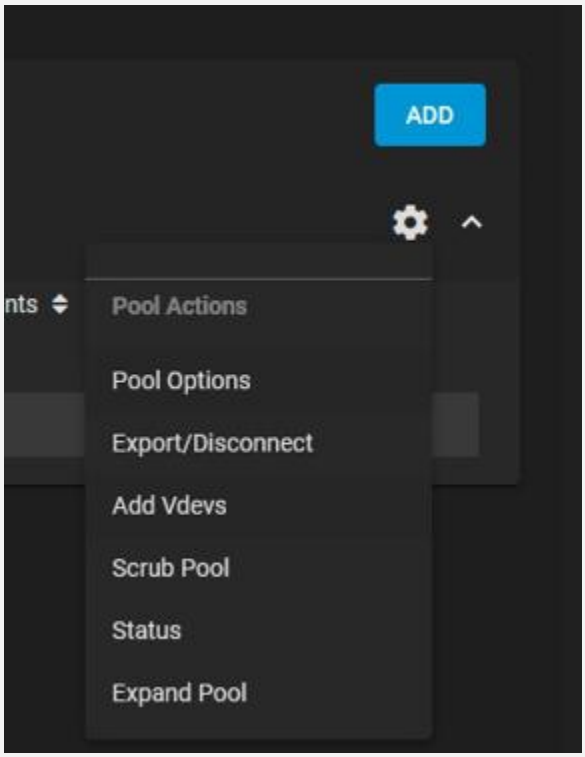
Durante el proceso de reemplazo del disco el usuario no ha perdido el acceso al archivo.

Fase D: Configura HotSpare

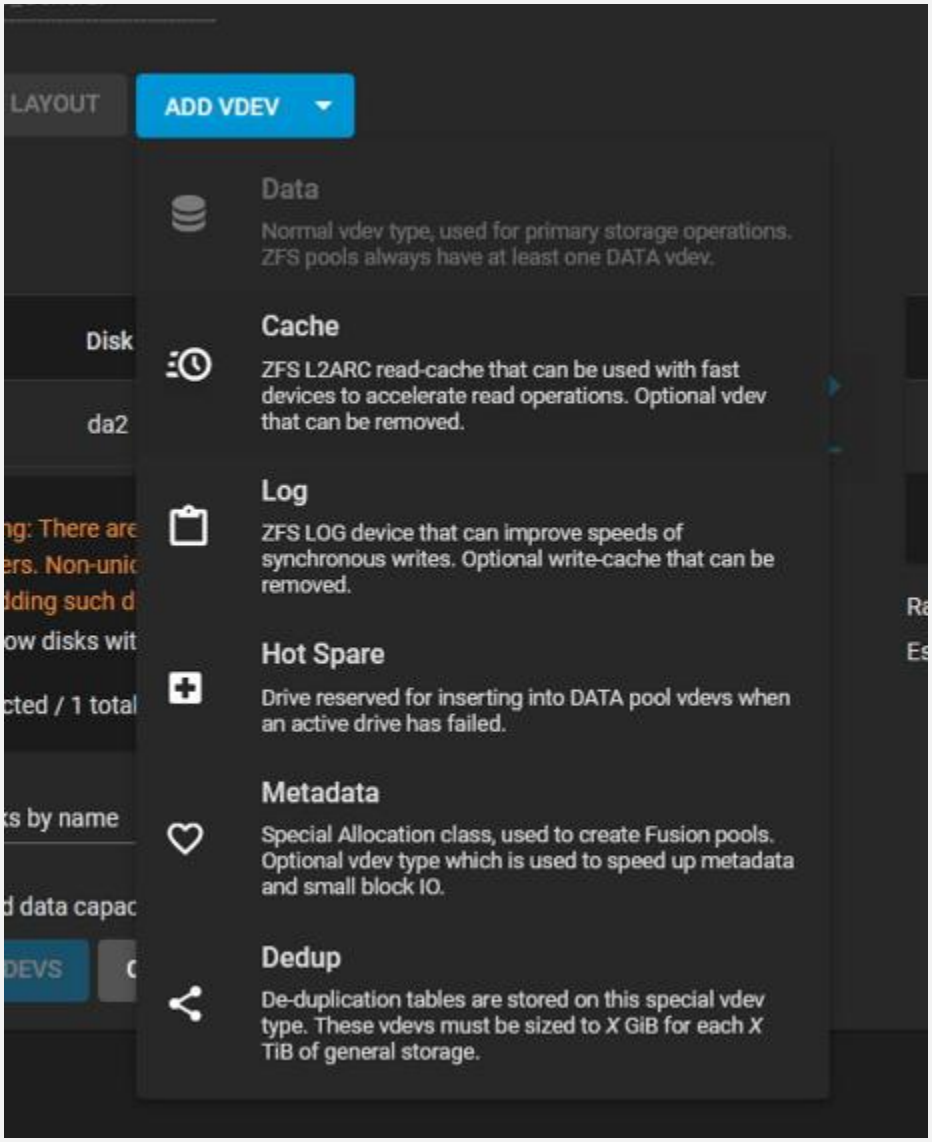
Sin un Hot Spare, cuando un disco falla, el sistema queda en estado **degradado** (vulnerable) hasta que un técnico llega físicamente al servidor, quita el disco roto e inserta uno nuevo. Con un **Hot Spare**, el sistema no espera a nadie. En el momento en que detecta el fallo, el disco de repuesto (que estaba encendido pero en reposo) se activa y empieza a reconstruir los datos automáticamente.

1.- Configura el hotspare y comprueba que funciona correctamente.

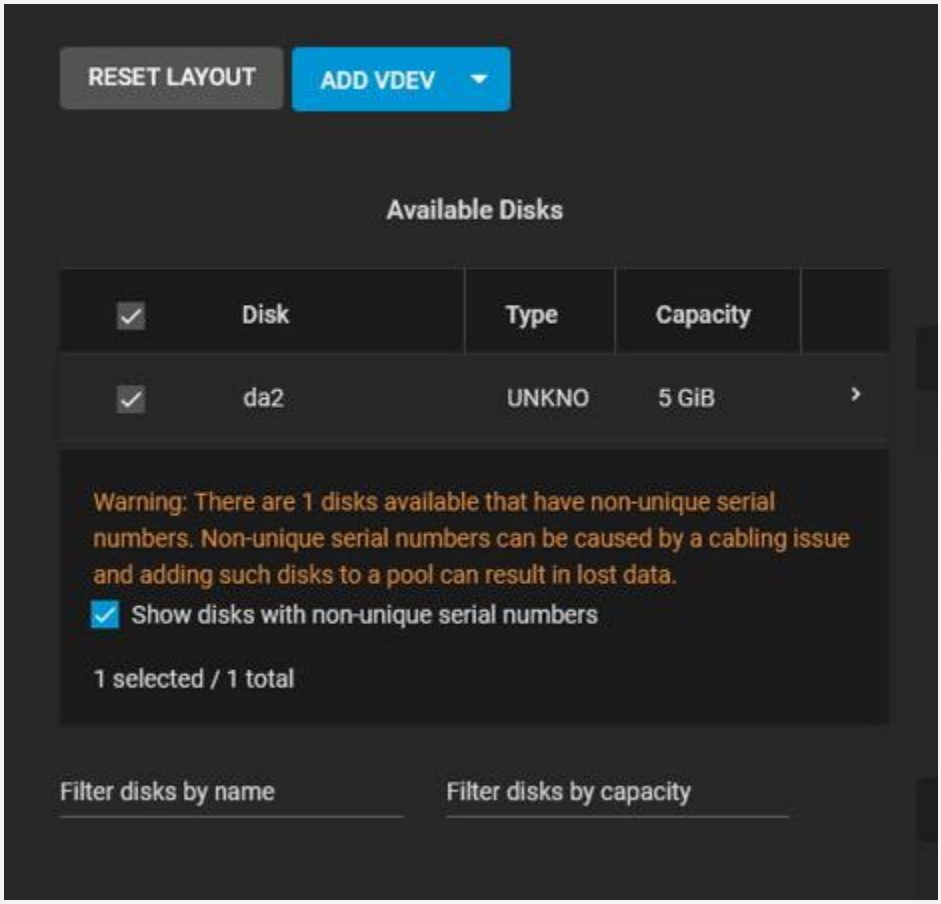
Nos vamos a **POOL → Add Vdevs**



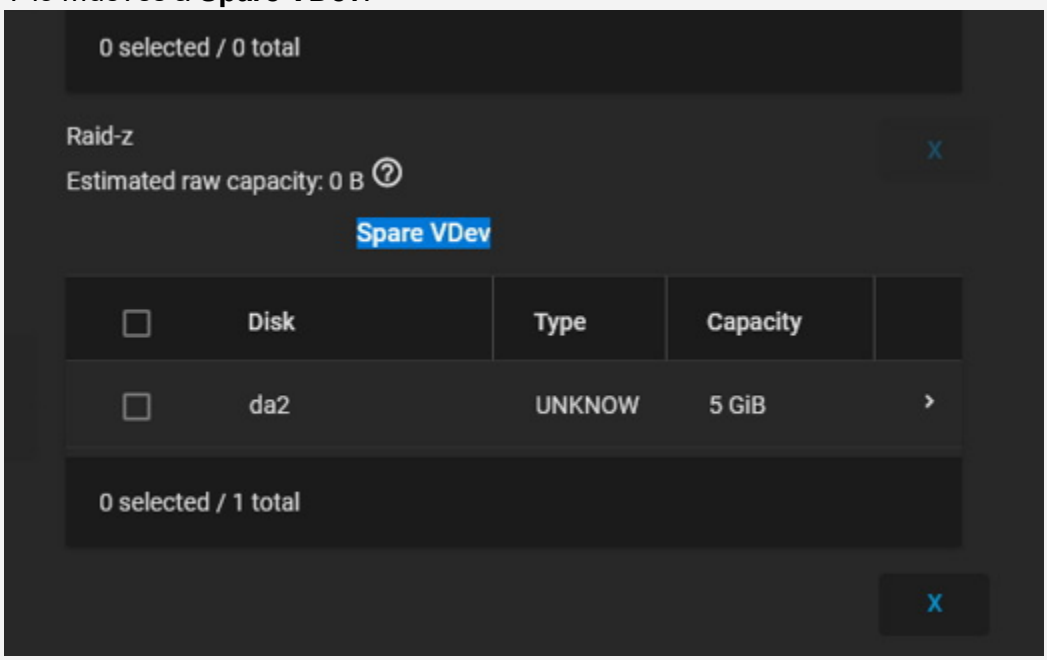
Seleccionamos **HOT SPARE**.



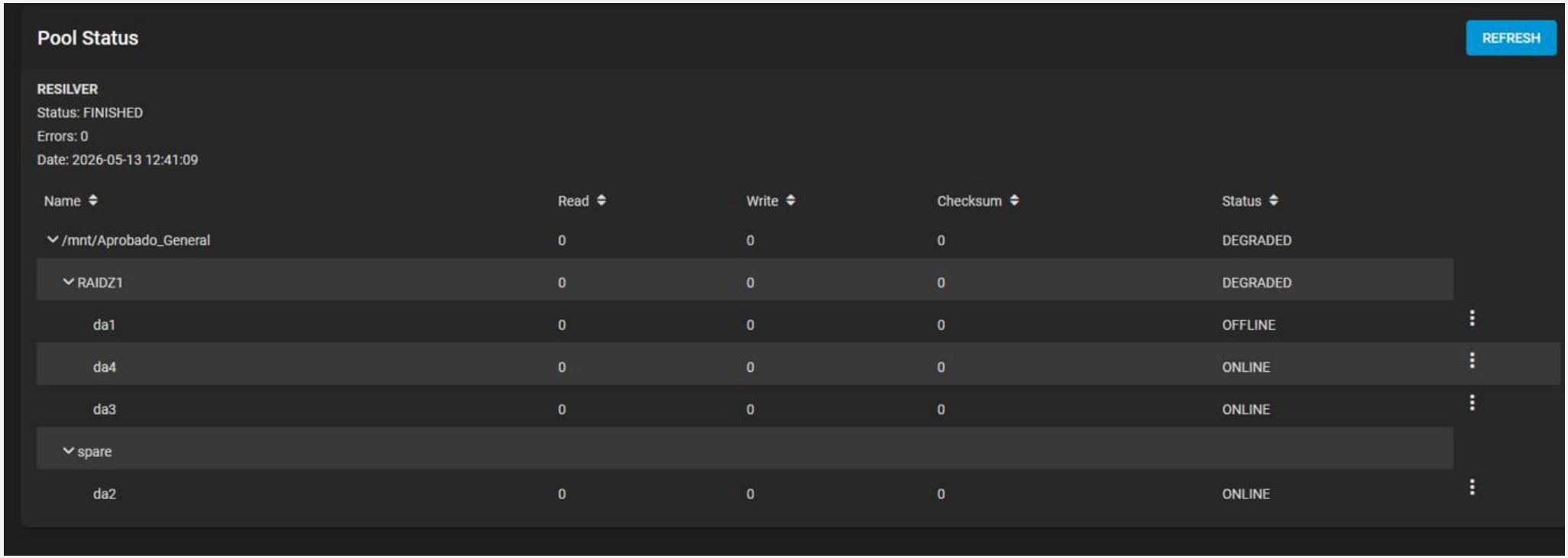
Selecciona un disco



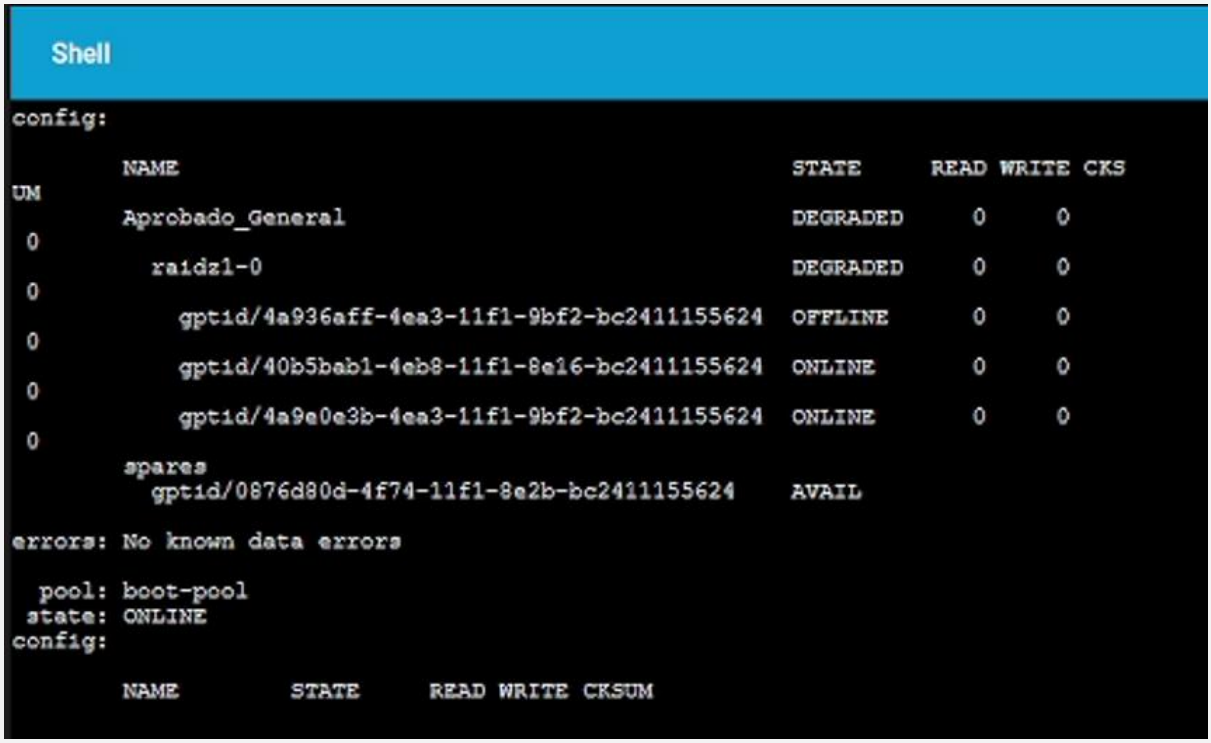
Y lo mueves a **Spare VDev**.



Nos aparecerá como **ONLINE**, dentro de la sección de “**spare**”.



Si tiramos un disco fuera del POOL no nos cambiará el estado. No entrará al POOL como uno activo. Cosas de la informática.



Parece que este error les ocurre a más compañeros.

El usuario sigue teniendo acceso al vídeo.